

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 15

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

8 декабря

Содержание

1	Стационарная теория возмущений. Примеры	1
1.1	Поляризуемость атома	1
1.1.1	Поляризуемость основного состояния атома водорода	3
1.2	Эффект Штарка для атома водорода при $n = 2$	5
1.3	Силы Ван-дер-Ваальса	7

1 Стационарная теория возмущений. Примеры

1.1 Поляризуемость атома

Если поместить атом во внешнее электрическое поле, то его уровни энергии изменятся. Это явление называется эффектом Штарка. Рассмотрим многоэлектронный атом, помещённый в слабое однородное электрическое поле $\mathcal{E}$. Возмущение гамильтониана системы имеет вид:

$$\hat{V} = -\mathbf{d} \cdot \mathcal{E}, \quad (1.1)$$

где $\mathbf{d} = \sum_a e \mathbf{r}_a$ — оператор дипольного момента атома, сумма берётся по всем электронам атома, $e < 0$ — заряд электрона.

Пусть невозмущённое состояние атома $|\psi_n^{(0)}\rangle$ отвечает невырожденному уровню энергии $E_n^{(0)}$ и обладает определённой чётностью. В этом случае диагональные матричные элементы оператора дипольного момента равны нулю:

$$\langle \psi_n^{(0)} | \mathbf{d} | \psi_n^{(0)} \rangle = 0. \quad (1.2)$$

Следовательно, поправка первого порядка к энергии отсутствует. Для учёта влияния внешнего поля на уровень энергии необходимо вычислить поправку второго порядка теории возмущений:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \mathbf{d} \cdot \mathcal{E} | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.3)$$

Это выражение можно переписать в виде:

$$E_n^{(2)} = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_{ij} \mathcal{E}_i \mathcal{E}_j, \quad (1.4)$$

где α_{ij} — тензор поляризуемости атома, определяемый как

$$\alpha_{ij} = \sum_{m \neq n} \frac{(d_i)_{nm}(d_j)_{mn} + (d_j)_{nm}(d_i)_{mn}}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}. \quad (1.5)$$

Здесь введено следующее обозначение для матричного элемента компоненты дипольного момента:

$$(d_i)_{nm} \equiv \langle \psi_n^{(0)} | d_i | \psi_m^{(0)} \rangle. \quad (1.6)$$

Из определения (1.5) непосредственно следует, что α_{ij} является вещественным симметричным тензором: $\alpha_{ij} = \alpha_{ij}^*$, $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$.

Если невозмущённое состояние атома $|\psi_n^{(0)}\rangle$ сферически симметрично, то в задаче отсутствуют выделенные направления. Тензор поляризуемости в этом случае должен быть инвариантен относительно вращений, поэтому он пропорционален единственному инвариантному тензору второго ранга δ_{ij} :

$$\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}, \quad (1.7)$$

где скалярная величина α называется поляризуемостью. Из (1.5) и условия сферической симметрии следует, что α можно выразить через любую диагональную компоненту тензора α_{ij} , например:

$$\alpha = \alpha_{zz} = 2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_n^{(0)} | d_z | \psi_m^{(0)} \rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}. \quad (1.8)$$

Для основного состояния атома все знаменатели $E_m^{(0)} - E_n^{(0)} > 0$, поэтому поляризуемость в основном состоянии больше нуля.

Физический смысл поляризуемости становится ясен при рассмотрении индуцированного дипольного момента. Возмущённый гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \sum_k \mathcal{E}_k d_k. \quad (1.9)$$

Согласно теореме о дифференцировании энергии по параметру, рассматривая компоненту поля $\mathcal{E}_j$ как параметр, получаем:

$$\frac{\partial E_n}{\partial \mathcal{E}_j} = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathcal{E}_j} | \psi_n \rangle. \quad (1.10)$$

С учётом вида гамильтониана (1.9) правая часть уравнения (1.10) принимает вид:

$$\langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathcal{E}_j} | \psi_n \rangle = - \langle \psi_n | d_j | \psi_n \rangle. \quad (1.11)$$

Для вычисления левой части (1.10) учтём, что полная энергия с точностью до второго порядка равна $E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(2)}$, причём невозмущённая энергия $E_n^{(0)}$ не зависит от внешнего поля. Используя выражение (1.4) и симметричность тензора α_{ij} , находим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_n}{\partial \mathcal{E}_j} &\approx \frac{\partial E_n^{(2)}}{\partial \mathcal{E}_j} = -\frac{1}{2} \sum_{i,k} \alpha_{ik} (\delta_{ij} \mathcal{E}_k + \mathcal{E}_i \delta_{kj}) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\sum_k \alpha_{jk} \mathcal{E}_k + \sum_i \alpha_{ij} \mathcal{E}_i \right) = - \sum_k \alpha_{jk} \mathcal{E}_k. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Приравнивая левую и правую части уравнения (1.10), получаем связь между средним дипольным моментом и напряжённостью внешнего поля:

$$\langle \psi_n | d_j | \psi_n \rangle = \sum_k \alpha_{jk} \mathcal{E}_k. \quad (1.13)$$

Оценим, при каких значениях напряжённости электрического поля $\mathcal{E}$ теория возмущений является применимой. Как известно, условие применимости требует, чтобы матричные элементы возмущения были малы по сравнению с разностью невозмущённых уровней энергии: $|V_{nm}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$. В качестве иллюстрации рассмотрим случай атома водорода. Для него характерная разность энергий между низлежащими уровнями имеет порядок энергии Ридберга: $|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}| \sim \text{Ry} = m_e e^4 / (2\hbar^2) \sim e^2 / a_B$. Матричный элемент возмущения оценивается как $|V_{nm}| \sim e \mathcal{E} a_B$. Следовательно, условие применимости теории возмущений принимает вид

$$\mathcal{E} \ll \frac{e}{a_B^2}, \quad (1.14)$$

то есть внешнее электрическое поле должно быть много меньше характерного внутриатомного поля.

1.1.1 Поляризуемость основного состояния атома водорода

Как известно, стационарные состояния атома водорода обладают определённой чётностью, равной $(-1)^l$. Основное состояние $|100\rangle$ имеет чётность $+1$ и является невырожденным, поэтому к нему применима теория возмущений для невырожденного уровня. Как было замечено ранее, первая поправка к энергии равна нулю согласно правилу отбора по чётности. Поскольку волновая функция основного состояния сферически симметрична, тензор поляризуемости пропорционален δ_{ij} , а поляризуемость α даётся формулой (1.8).

Для основного состояния атома водорода выражение для поляризуемости принимает вид:

$$\alpha = 2e^2 \sum_{\nu \neq (1,0,0)} \frac{|\langle \nu | z | 100 \rangle|^2}{E_\nu^{(0)} - E_1^{(0)}}, \quad (1.15)$$

где $E_\nu^{(0)}$ — энергия ν -того стационарного состояния невозмущённого гамильтониана¹.

Сумму в (1.15) можно вычислить точно, однако здесь мы ограничимся получением оценок сверху и снизу для величины α . Все слагаемые в сумме неотрицательны, поэтому для оценки снизу достаточно рассмотреть одно ненулевое слагаемое. В качестве такого слагаемого удобно выбрать слагаемое с наименьшей разностью энергий в знаменателе.

Наименьшая разность энергий в знаменателе соответствует вкладу от уровня $n = 2$, так как $E_2^{(0)} - E_1^{(0)} < E_n^{(0)} - E_1^{(0)}$ при $n > 2$. Уровню энергии с $n = 2$ отвечают четыре состояния: $|200\rangle$, $|210\rangle$, $|211\rangle$, $|21-1\rangle$. Матричный элемент $\langle 100 | z | 200 \rangle$ равен нулю в силу одинаковой чётности состояний. Матричные элементы $\langle 100 | z | 211 \rangle$ и $\langle 100 | z | 21-1 \rangle$ также равны нулю из-за ортогональности ϕ -зависимых частей волновых функций. Таким образом, единственное состояние с $n = 2$, дающее ненулевой вклад, — это $|210\rangle$:

$$\alpha > 2e^2 \frac{|\langle 100 | z | 210 \rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}}. \quad (1.16)$$

¹Суммирование в формуле (1.15) понимается в обобщённом смысле, то есть подразумевает как суммирование по состояниям дискретного спектра, так и интегрирование по состояниям непрерывного спектра. Обозначение $(1, 0, 0)$ соответствует основному состоянию атома водорода с квантовыми числами $n = 1$, $l = 0$, $m = 0$.

Вычислим матричный элемент $\langle 100|z|210\rangle$. Волновые функции основного и возбуждённого состояний имеют вид:

$$\psi_{100}(\mathbf{r}) = R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \phi), \quad \psi_{210}(\mathbf{r}) = R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \phi), \quad (1.17)$$

где

$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_B^3}}e^{-r/a_B}, \quad R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{24a_B^3}}\frac{r}{a_B}e^{-r/(2a_B)}, \quad (1.18)$$

$$Y_{00}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta. \quad (1.19)$$

Тогда

$$\langle 100|z|210\rangle = \int_0^\infty dr r^2 R_{10}(r)rR_{21}(r) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta Y_{00}(\theta, \phi) \cos\theta Y_{10}(\theta, \phi). \quad (1.20)$$

Интеграл по углам преобразуется с учётом того, что $\cos\theta = \sqrt{4\pi/3}Y_{10}(\theta, \phi)$:

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta Y_{00} \cos\theta Y_{10} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta |Y_{10}|^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (1.21)$$

Интеграл по радиусу вычисляется непосредственно:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dr r^3 R_{10}(r)R_{21}(r) &= \frac{2}{\sqrt{24}a_B^4} \int_0^\infty dr r^4 e^{-3r/(2a_B)} \\ &= \frac{2^6}{3^5\sqrt{24}}a_B \int_0^\infty dt t^4 e^{-t} = \frac{2^7\sqrt{2}}{3^4\sqrt{3}}a_B. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Таким образом,

$$\langle 100|z|210\rangle = \frac{2^7\sqrt{2}}{3^5}a_B. \quad (1.23)$$

Энергетический знаменатель равен

$$E_2^{(0)} - E_1^{(0)} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8} \frac{m_e e^4}{\hbar^2} = \frac{3e^2}{8a_B}. \quad (1.24)$$

Подставляя эти значения в (1.16), получаем оценку снизу:

$$\alpha > \frac{2^{19}}{3^{11}}a_B^3 \approx 2.96a_B^3. \quad (1.25)$$

Для получения верхней оценки поляризуемости заменим все знаменатели с разностями энергий в сумме (1.15) на наименьший из них $E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$:

$$\alpha < \frac{2e^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} \sum_{\nu \neq (1,0,0)} \langle 100|z|\nu\rangle \langle \nu|z|100\rangle. \quad (1.26)$$

Заметим, что матричный элемент $\langle 100|z|100\rangle$ равен нулю по чётности, поэтому сумму можно расширить на все состояния. Используя соотношение полноты, преобразуем сумму:

$$\sum_{\nu} \langle 100|z|\nu\rangle \langle \nu|z|100\rangle = \langle 100|z^2|100\rangle. \quad (1.27)$$

В силу сферической симметрии $\langle 100 | x^2 | 100 \rangle = \langle 100 | y^2 | 100 \rangle = \langle 100 | z^2 | 100 \rangle$, и поскольку $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, имеем

$$\langle 100 | z^2 | 100 \rangle = \frac{1}{3} \langle 100 | r^2 | 100 \rangle. \quad (1.28)$$

Вычислим $\langle 100 | r^2 | 100 \rangle$:

$$\langle 100 | r^2 | 100 \rangle = \int_0^\infty dr r^4 |R_{10}(r)|^2 = \frac{4}{a_B^3} \int_0^\infty dr r^4 e^{-2r/a_B} = \frac{4}{a_B^3} \cdot 4! \cdot \left(\frac{a_B}{2}\right)^5 = 3a_B^2. \quad (1.29)$$

Следовательно,

$$\langle 100 | z^2 | 100 \rangle = a_B^2. \quad (1.30)$$

Подставляя это значение и выражение (1.24) для $E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$ в формулу верхней оценки, находим:

$$\alpha < \frac{16}{3} a_B^3 \approx 5.33 a_B^3. \quad (1.31)$$

Точное значение поляризуемости основного состояния атома водорода равно:

$$\alpha = \frac{9}{2} a_B^3 = 4.5 a_B^3. \quad (1.32)$$

1.2 Эффект Штарка для атома водорода при $n = 2$

Рассмотрим теперь эффект Штарка для первого возбуждённого уровня энергии атома водорода с главным квантовым числом $n = 2$. Этот уровень является вырожденным — ему соответствуют четыре состояния: $|200\rangle$, $|210\rangle$, $|211\rangle$, $|21-1\rangle$. Как и ранее, считаем, что атом помещён в слабое однородное электрическое поле. Таким образом, возмущение имеет вид (1.1). Если выбрать направление оси z вдоль поля, то это возмущение примет следующий вид:

$$\hat{V} = -e\mathcal{E}z. \quad (1.33)$$

Поскольку уровень энергии вырожден, для нахождения поправок первого порядка к энергии и соответствующих волновых функций нулевого порядка необходимо решить секулярное уравнение. Оно сводится к задаче на собственные значения и собственные векторы матрицы возмущения, построенной в базисе состояний вырожденного уровня. Для удобства перенумеруем состояния: $|200\rangle \rightarrow 1$, $|210\rangle \rightarrow 2$, $|211\rangle \rightarrow 3$, $|21-1\rangle \rightarrow 4$. Тогда матричные элементы возмущения будут обозначаться как $V_{\alpha\beta} = \langle \alpha | \hat{V} | \beta \rangle$, где $\alpha, \beta = 1, 2, 3, 4$.

В силу правила отбора по чётности все диагональные элементы равны нулю: $V_{11} = V_{22} = V_{33} = V_{44} = 0$. Оператор z сохраняет проекцию орбитального момента m на ось z , поэтому матричные элементы между состояниями с различными значениями m также равны нулю. Таким образом, ненулевыми могут быть только элементы V_{12} и V_{21} , причём $V_{21} = V_{12}^*$. Матрица возмущения в данном базисе имеет вид:

$$V_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} & 0 & 0 \\ V_{21} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.34)$$

Вычислим матричный элемент V_{12} . Волновая функция $\psi_{210}(\mathbf{r})$ была приведена ранее (см. формулы (1.17), (1.18) и (1.19)). Волновая функция $\psi_{200}(\mathbf{r})$ имеет вид

$$\psi_{200}(\mathbf{r}) = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \phi), \quad (1.35)$$

где $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$, а радиальная часть $R_{20}(r)$ равна

$$R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-r/(2a_B)}. \quad (1.36)$$

Тогда

$$\begin{aligned} V_{12} &= \langle 200 | (-e\mathcal{E}z) | 210 \rangle \\ &= -e\mathcal{E} \int_0^\infty dr r^2 R_{20}(r) r R_{21}(r) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta Y_{00}(\theta, \phi) \cos \theta Y_{10}(\theta, \phi). \end{aligned} \quad (1.37)$$

Интеграл по углам уже вычислялся ранее и равен $1/\sqrt{3}$ (см. формулу (1.21)). Для интеграла по радиусу получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dr r^3 R_{20}(r) R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{48}a_B^4} \int_0^\infty dr r^4 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-3r/(2a_B)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{48}} \cdot \frac{2^5 a_B}{3^5} \int_0^\infty dt t^4 \left(1 - \frac{t}{3}\right) e^{-t}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

Используя значения интегралов $\int_0^\infty t^4 e^{-t} dt = 4! = 24$ и $\int_0^\infty t^5 e^{-t} dt = 5! = 120$, находим

$$\int_0^\infty dr r^3 R_{20}(r) R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{48}} \cdot \frac{2^5 a_B}{3^5} \left(24 - \frac{120}{3}\right) = -3\sqrt{3}a_B. \quad (1.39)$$

Таким образом,

$$V_{12} = -e\mathcal{E} \cdot (-3\sqrt{3}a_B) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 3e\mathcal{E}a_B. \quad (1.40)$$

Это число вещественное, поэтому $V_{21} = V_{12}$.

Найдём собственные значения и собственные векторы матрицы $V_{\alpha\beta}$ (матрица (1.34)). Матрица $V_{\alpha\beta}$ имеет двукратно вырожденное собственное значение $E_2^{(1)} = 0$. Ему соответствуют собственные векторы $(0, 0, 1, 0)^T$ и $(0, 0, 0, 1)^T$, то есть состояния $|211\rangle$ и $|21-1\rangle$. Следовательно, уровню энергии

$$E_2 \approx E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = E_2^{(0)} + 0 = -\frac{m_e e^4}{8\hbar^2} = -\frac{1}{4}\text{Ry} \quad (1.41)$$

отвечают две волновые функции, которые в нулевом порядке теории возмущений имеют вид $\psi_{211}(\mathbf{r})$ и $\psi_{21-1}(\mathbf{r})$.

Два других собственных числа матрицы $V_{\alpha\beta}$ имеют кратность единица и равны

$$E_2^{(1)} = \pm|V_{12}| = \pm 3e\mathcal{E}a_B. \quad (1.42)$$

Собственному числу $E_2^{(1)} = -3e\mathcal{E}a_B$ отвечает собственный вектор:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.43)$$

Собственному числу $E_2^{(1)} = 3e\mathcal{E}a_B$ отвечает собственный вектор:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.44)$$

Таким образом, уровню энергии

$$E_2 \approx E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{1}{4}\text{Ry} - 3e\mathcal{E}a_B \quad (1.45)$$

отвечает единственное состояние, волновая функция которого в нулевом порядке теории возмущений равна

$$\psi_-(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{200}(\mathbf{r}) - \psi_{210}(\mathbf{r})). \quad (1.46)$$

Уровню энергии

$$E_2 \approx E_2^{(0)} + E_2^{(1)} = -\frac{1}{4}\text{Ry} + 3e\mathcal{E}a_B \quad (1.47)$$

также отвечает единственное состояние, волновая функция которого в нулевом порядке теории возмущений равна

$$\psi_+(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{200}(\mathbf{r}) + \psi_{210}(\mathbf{r})). \quad (1.48)$$

Итак, под действием слабого электрического поля уровень $n = 2$ атома водорода расщепляется на три подуровня:

- Нижний уровень: $E = E_2^{(0)} - 3e\mathcal{E}a_B$ (невырожден, состояние ψ_-);
- Средний уровень: $E = E_2^{(0)}$ (двукратно вырожден, состояния $|211\rangle$ и $|21-1\rangle$);
- Верхний уровень: $E = E_2^{(0)} + 3e\mathcal{E}a_B$ (невырожден, состояние ψ_+).

Этот линейный по полю эффект Штарка является особенностью атома водорода, связанной с дополнительным вырождением уровней по орбитальному квантовому числу l .

1.3 Силы Ван-дер-Ваальса

Рассмотрим взаимодействие двух нейтральных атомов на больших расстояниях $R \gg a_B$, где a_B — боровский радиус. В качестве конкретного примера рассмотрим два атома водорода, взаимное расположение которых показано на Рис. 1.

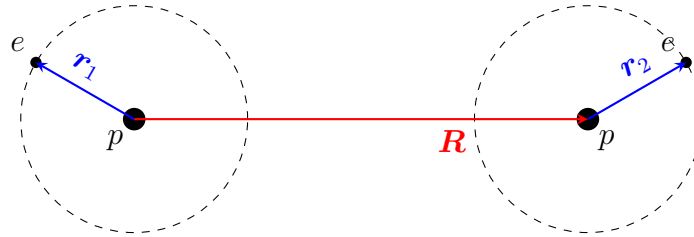


Рис. 1: Взаимное расположение двух атомов водорода.

Покажем, что на расстояниях $R \gg a_B$ взаимодействие между атомами определяется диполь-дипольным членом.

Полный гамильтониан рассматриваемой системы имеет вид:

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_1} - \frac{e^2}{r_2} + \frac{e^2}{R} - \frac{e^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}_1|} \\ & - \frac{e^2}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}_2|} + \frac{e^2}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}. \end{aligned} \quad (1.49)$$

Первые четыре слагаемых описывают кинетическую энергию электронов и их взаимодействие со своими ядрами. Остальные члены соответствуют кулоновским взаимодействиям между ядрами, между электронами и чужими ядрами, а также между электронами друг с другом.

Поскольку расстояние R велико по сравнению с атомными размерами ($r_1, r_2 \sim a_B \ll R$), разложим последние три слагаемых по малому параметру r_i/R . Введём единичный вектор $\mathbf{n} = \mathbf{R}/R$, направленный от первого атома ко второму. Используя разложение

$$\frac{1}{|\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}|} = \frac{1}{R} - \frac{\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\delta}}{R^2} + \frac{3(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\delta})^2 - \delta^2}{2R^3} + \dots, \quad (1.50)$$

и проводя сокращение членов порядка $1/R$ и $1/R^2$, получаем:

$$\begin{aligned} \hat{H} \approx & \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_1} \right) + \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_2} \right) \\ & + \frac{e^2}{R^3} [\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 - 3(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{n})(\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{n})]. \end{aligned} \quad (1.51)$$

Таким образом, возмущение, возникающее из-за взаимодействия между атомами, имеет вид диполь-дипольного взаимодействия:

$$\hat{V} = \frac{(\hat{\mathbf{d}}_1 \cdot \hat{\mathbf{d}}_2) - 3(\hat{\mathbf{d}}_1 \cdot \mathbf{n})(\hat{\mathbf{d}}_2 \cdot \mathbf{n})}{R^3}, \quad (1.52)$$

где $\hat{\mathbf{d}}_1 = -e\hat{\mathbf{r}}_1$ и $\hat{\mathbf{d}}_2 = -e\hat{\mathbf{r}}_2$ — операторы дипольных моментов первого и второго атомов соответственно. Выбирая ось z вдоль направления $\mathbf{n}$, оператор возмущения можно переписать в более удобной форме:

$$\hat{V} = -\frac{2\hat{d}_{1z}\hat{d}_{2z} - \hat{d}_{1x}\hat{d}_{2x} - \hat{d}_{1y}\hat{d}_{2y}}{R^3}. \quad (1.53)$$

Невозмущённый гамильтониан представляет собой сумму гамильтонианов двух невзаимодействующих атомов водорода:

$$\hat{H}_0 = \hat{H}_1 + \hat{H}_2, \quad \hat{H}_a = \frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r_a}, \quad a = 1, 2. \quad (1.54)$$

Соответственно, его собственные функции являются произведениями волновых функций отдельных атомов:

$$\psi^{(0)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(\mathbf{r}_1) \psi_{n_2 l_2 m_2}(\mathbf{r}_2), \quad (1.55)$$

где $\psi_{nlm}(\mathbf{r})$ — стационарные состояния изолированного атома водорода. Собственные значения энергии равны сумме энергий двух атомов.

Рассмотрим случай, когда оба атома находятся в основном состоянии, то есть $\psi_0^{(0)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$. В этом случае средние значения дипольных моментов равны нулю согласно правилу отбора по чётности:

$$\langle \psi_0^{(0)} | \hat{\mathbf{d}}_1 | \psi_0^{(0)} \rangle = \langle \psi_0^{(0)} | \hat{\mathbf{d}}_2 | \psi_0^{(0)} \rangle = 0. \quad (1.56)$$

Следовательно, поправка первого порядка к энергии взаимодействия отсутствует. Основной вклад даёт поправка второго порядка теории возмущений:

$$E_0^{(2)} = \sum_{m \neq 0} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_0^{(0)} \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.57)$$

Подставляя явный вид оператора возмущения (1.53), получаем:

$$E_0^{(2)} = -\frac{C}{R^6}, \quad (1.58)$$

где константа C определяется выражением:

$$C = \sum_{m \neq 0} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | (2\hat{d}_{1z}\hat{d}_{2z} - \hat{d}_{1x}\hat{d}_{2x} - \hat{d}_{1y}\hat{d}_{2y}) | \psi_0^{(0)} \rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_0^{(0)}}. \quad (1.59)$$

Для основного состояния атомов константа $C > 0$, что соответствует притяжению между атомами.

Для константы C в случае двух атомов водорода можно получить оценки, аналогичные проведённым ранее для поляризуемости:

$$2.46 e^2 a_B^5 < C < 8 e^2 a_B^5. \quad (1.60)$$

Точный расчёт даёт значение $C \approx 6.5 e^2 a_B^5$.

Физическая природа сил Ван-дер-Ваальса становится более понятной при анализе первой поправки к волновой функции:

$$\psi_0^{(1)} = \sum_{m \neq 0} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_0^{(0)} \rangle}{E_0^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}. \quad (1.61)$$

Поскольку оператор возмущения $\hat{V}$ и невозмущённая волновая функция $\psi_0^{(0)}$ являются чётными функциями координат, матричные элементы отличны от нуля только для чётных состояний $\psi_m^{(0)}$. Следовательно, поправка $\psi_0^{(1)}$ также является чётной функцией. Это означает, что даже с учётом возмущения средние значения дипольных моментов атомов остаются равными нулю:

$$\langle \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} | \hat{\mathbf{d}}_1 | \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \rangle = \langle \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} | \hat{\mathbf{d}}_2 | \psi_0^{(0)} + \psi_0^{(1)} \rangle = 0. \quad (1.62)$$

Таким образом, притяжение между атомами обусловлено не деформацией электронных оболочек, а корреляцией в положениях электронов. Более вероятны конфигурации, в которых дипольные моменты атомов вдоль оси z имеют одинаковый знак, а вдоль осей x и y — противоположный знак, что соответствует притяжению между атомами.